CONSTRUINDO UM AQUÁRIO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Volume de bloco retangular Medidas de capacidade		
Habilidades BNCC	• (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. • (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 ou 2 por grupo), Cartão de Recursos B (1 ou 2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes serão convidados a aprofundar seus conhecimentos sobre volume e capacidade, utilizando, para isso, relações entre unidades de medida já conhecidas: o centímetro cúbico e o litro. Espera-se que eles estejam mais fluentes nas conversões entre cm^3 e litros (e não apenas entre cm^3 e ml ou entre m^3 e litros) e que sejam capazes de determinar possíveis medidas para as dimensões de um bloco retangular de acordo com a sua capacidade, reconhecendo que podem existir blocos diferentes com o mesmo volume. Mais especificamente, a atividade proposta requer que os estudantes projetem as medidas de um aquário, considerando diferentes espécies e quantidades de peixes de água doce escolhidos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.8***

Como aquecimento para a atividade, sugerimos que você apresente duas caixas para a turma e pergunte como podemos saber qual delas é a maior. O objetivo dessa conversa é retomar os conceitos de volume e capacidade, como também o modo pelo qual podemos calcular os seus valores (no caso das caixas, que podemos multiplicar as medidas das suas arestas internas, considerando as três dimensões). Se desejar, pergunte, também, se existem outras caixas com a mesma capacidade que uma das caixas apresentadas e pergunte quais são as possíveis medidas das suas três dimensões.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber por onde começar ou não compreender o que é para fazer.	• Para construir o aquário, quais variáveis são importantes? Posso fazer o aquário do tamanho que eu quiser? • Uma vez feito o aquário, posso colocar quantos peixes eu quiser dentro dele? • Se eu quero ter um aquário com 10 peixes, qual deve ser o tamanho do aquário? Pode ser de qualquer tamanho? A espessura do vidro pode ser qualquer uma?
O grupo pode não conseguir determinar as medidas do aquário a partir da sua capacidade ou da quantidade de peixes.	• Um litro equivale a quantos mililitros? E a quantos centímetros cúbicos? A capacidade que vocês calcularam equivale, então, a quantos centímetros cúbicos? • Qual poderia ser a medida do comprimento e da largura do aquário de vocês? Qual é a altura necessária para atingir a capacidade que vocês encontraram? É preciso fazer algum ajuste?
O grupo pode não atentar à necessidade de coerência entre as escolhas dos peixes, o tamanho do aquário e a espessura do vidro.	• Qual o comprimento total dos peixes que vocês escolheram, caso eles resolvam nadar “enfileirados” ? • Quantos litros tem o aquário de vocês? Quantos centímetros tem cada aresta? Os peixes conseguirão viver nele? • As medidas do aquário de vocês em centímetros cúbicos e em litros são coerentes? O aquário de vocês respeita as recomendações do texto quanto à relação entre a capacidade em litros e a quantidade e tamanho dos peixes? E em relação à capacidade em litros e à espessura do vidro?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.9***

Para o compartilhamento dos projetos dos aquários que foram elaborados, sugerimos que as produções sejam trocadas entre os grupos para uma avaliação por pares. Pode ser interessante se atentar para que cada grupo receba um aquário que seja bem diferente daquele que produziu. Sugerimos que os grupos analisem a produção dos colegas verificando se as especificações foram atendidas:

- As medidas em centímetros das arestas do aquário são condizentes com o volume do aquário em centímetros cúbicos?
- O volume em centímetros cúbicos é condizente com o volume em litros?
- O volume em litros é condizente com a quantidade e os tipos de peixes colocados no aquário? E com a espessura do vidro?

Ao final da avaliação por pares, pode ser interessante propor uma exposição para que toda a turma veja os aquários criados pelos grupos.

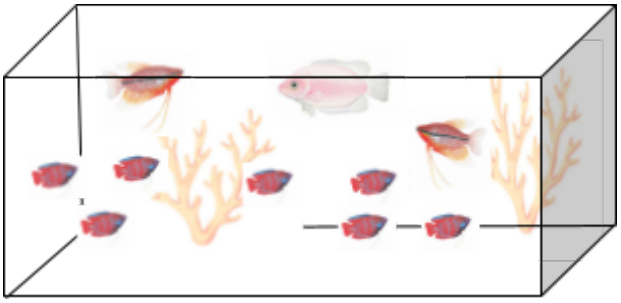
Possíveis Soluções para o Problema

Essa é uma atividade bem aberta, na qual os grupos poderão chegar a produtos diferentes. É importante destacar que, independentemente das premissas e escolhas do grupo, o produto pode ficar incompleto ou incorreto se os estudantes:

- Escolherem menos do que 10 peixes para projetar o aquário;
- Errarem a conversão entre as unidades de medida L e cm^3;
- Errarem a fatoração do valor da capacidade do aquário para determinar as medidas das suas dimensões;
- Esquecerem de considerar a espessura do vidro para calcular o volume do aquário, reconhecendo que volume e capacidade não são a mesma coisa.

Apresentamos, a seguir, um possível projeto para um aquário.

Solução



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Considerando o pH (próximo do neutro - 6,8 a 7,2), a temperatura (24°C a 28°C) e o comportamento dos peixes, o grupo poderia escolher os seguintes peixes para o seu projeto:

- 1 Beijador (30 cm, aquário médio, pacífico);
- 2 Tricogaster (12 cm, aquário médio com plantas, pacífico);
- 7 Colisa (6 cm, aquário médio, pacífico e tímido).

A capacidade do aquário pode ser calculada pela soma dos comprimentos dos peixes selecionados:

$$Comprimento\ dos\ peixes = 30 + (2 \cdot 12) + (7 \cdot 6)$$

$$Comprimento\ dos\ peixes = 30 + 24 + 42$$

$$Comprimento\ dos\ peixes = 126\ cm$$

Como é preciso 1 L de água para cada 1 cm de peixe, temos que:

$$Capacidade(aquário) = 126\ L$$

Para essa capacidade, a espessura do vidro indicada é de 6 mm (condizente com aquários de 100 a 200 L).

Uma vez determinada a capacidade do aquário em litros, é preciso definir as medidas das suas dimensões em centímetros. Como 1 L = 1.000 ml e 1 ml = 1 cm^3, temos que:

$$Capacidade(aquário) = 126\ L = 126.000\ ml = 126.000\ cm^3$$

Fatorando 126.000, podemos encontrar um produto de três fatores que tenha esse resultado. Uma possível escolha é: 70 cm x 60 cm x 30 cm.

- Comprimento: 70 cm;
- Largura: 30 cm;
- Altura: 60 cm.

O volume ocupado pelo aquário, incluindo a espessura do vidro, pode ser obtido pelo produto das suas três dimensões acrescidas da espessura de 0,6 cm:

$$Volume(aquário) = 70,6 \cdot 30,6 \cdot 60,6$$

$$Volume(aquário) = 130.917,816\ cm^3$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM AQUÁRIO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

- Leiam, no cartão de recursos, as especificações para se construir um aquário;
- Criem o projeto de um aquário grande, no qual caibam pelo menos 10 peixes de água doce.

Produto do grupo

Façam um desenho do aquário que projetaram, destacando:

- as medidas do aquário;
- a capacidade interna;
- a espessura do vidro;
- o volume ocupado pelo aquário.

Incluam, no desenho, os peixes selecionados e outros itens de decoração que desejam adicionar. Expliquem as escolhas que fizeram para a composição do aquário.

Critérios de avaliação

- O desenho apresenta todas as medidas solicitadas, de forma coerente, acompanhadas de explicações;
- As medidas do aquário são suficientes para abrigar a quantidade e as espécies de peixes escolhidos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.12***

CONSTRUINDO UM AQUÁRIO
CARTÃO DE RECURSOS A

COMO MONTAR UM AQUÁRIO GRANDE

Para montar um aquário, é essencial levar em consideração a experiência do aquarista. Aquários grandes são os mais recomendados para aquaristas inexperientes, pois erros cometidos na manutenção da temperatura ou filtragem da água serão menos sentidos pelos peixes. Em aquários pequenos, esses erros são mais concentrados e se propagam com mais velocidade, causando mais problemas à saúde dos peixes. Além disso, é recomendável iniciar com aquários de água doce, cuja manutenção é mais barata.

Aquários grandes comprados em lojas têm um tamanho padrão de 200 litros, mas é possível construir aquários de 1.000 litros se o aquarista assim o desejar.

Quanto à espessura do vidro, é preciso considerar a seguinte recomendação:

Litros	Espessura (mm)
De 0 a 30 litros	3 mm
De 30 a 100 litros	5 mm
De 100 a 200 litros	6 mm
De 200 a 400 litros	8 mm
De 400 a 600 litros	10 mm
De 600 a 800 litros	12 mm
De 800 a 1.000 litros	15 mm

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.13***

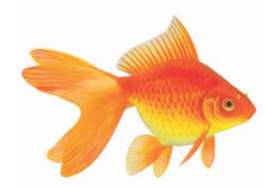
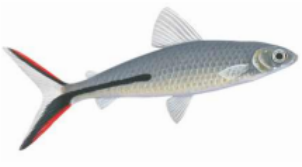
PREENCHENDO UM CÍRCULO COM BARBANTE
CARTÃO DE RECURSOS B

Para montar um aquário grande ou pequeno, é preciso determinar a sua capacidade de acordo com o comprimento e a quantidade de peixes. A regra é simples: deve-se considerar 1 cm de peixe para cada litro de água. Assim, em um aquário de 60 litros, é possível colocar, no máximo, 5 peixes de 12 centímetros de comprimento, ou 6 peixes de 10 cm, ou 3 peixes de 20 cm ou qualquer combinação entre essas quantidades, desde que a soma dos comprimentos dos peixes não ultrapasse os 60 centímetros. A partir desse cálculo, basta escolher os peixes que mais agradam o aquarista.

Além do tamanho, é preciso ter peixes na mesma faixa de pH e temperatura da água. Veja a ficha técnica de alguns peixes de água doce que vivem em pH neutro e em uma faixa de temperatura similar:

	Tricogaster Leeri (Trichogaster leeri) Origem: Ásia (Sumatra). Comprimento máximo: 12 cm. pH: próximo do neutro (6,8 a 7,2); temperatura: 21 a 28ºC. Aquário: médio a grande, com plantas. Comportamento: pacífico.
	Beijador (Helostoma temmincki) Origem: Ásia (Sumatra, Bornéu e Malásia). Comprimento máximo: 30 cm. pH: próximo do neutro (6,8 a 7,2); temperatura: 24 a 28ºC. Aquário: médio a grande. Comportamento: pacífico.
	Colisa (Colila Lalia) Origem: Ásia (Índia). Comprimento máximo: 6 cm. pH: Próximo do neutro (6,8 a 7,2); temperatura: 22 a 28°C. Aquário: Médio Comportamento: pacífico e tímido.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.14***

	Paulistinha (Danio rerio) Origem: Índia Oriental e Bangladesh. Comprimento máximo: 5cm. pH: Neutro (7,0); temperatura: 20 a 26°C. Aquário: Médio e bem plantado. Comportamento: Pacífico e muito ativo.
	**Kinguio (Carassius auratus)** Origem: China. Comprimento máximo: 30 cm. pH: Neutro (7,0); temperatura: 10 a 26°C. Aquário: Médio e grande Comportamento: pacífico.
	Coridora ou limpa-fundo (Corydora trilineatus) Origem: América do Sul. Comprimento máximo: 8cm. pH: Neutro (7,0); temperatura: 20 a 28°C. Aquário: médio com plantas. Comportamento: Pacífico.
	**Cruzeiro do sul (Hemiodus gracilis)** Origem: Bacia Amazônica. Comprimento máximo: 15cm. pH: Neutro (7,0); temperatura: 24 a 28°C. Aquário: médio a grande com plantas, pedras e troncos. Comportamento: pacífico, forma cardume; assusta-se facilmente.
	Tubarão prateado ou Bala Shark (Balantiocheilus melanopterus) Origem: Ásia (Malásia). Comprimento máximo: 36cm. pH: neutro (7,0); temperatura: 23 a 26°C. Aquário: médio a grande com plantas. Comportamento: Pacífico e comunitário.

Fontes:

(1) http://alconpet.com.br/download/guias/guia-seu-novo-aquario.pdf. Acesso em 27 de janeiro 2023.

(2) https://www.agrosete.com.br/blog/como-montar-um-aquario-grande/#:~:text=A%20regra%20utilizada%20%C3%A9%20de,colocar%20no%20m%C3%A1ximo%20seis%20indiv%C3%ADduos. Acesso em 27 de janeiro de 2023.

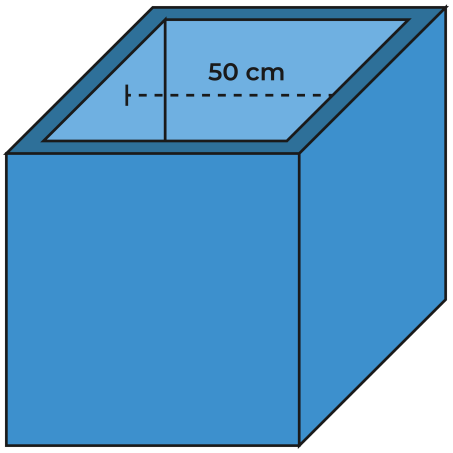
(3) https://www.aquarismomarinho.com.br/blog/vidro-para-aquario/. Acesso em 27 de janeiro de 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM AQUÁRIO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O recipiente abaixo tem o formato de um grande cubo, com a largura *interna* medindo 50 cm. A altura e o comprimento *internos* também medem 50 cm. Qual é a capacidade desse recipiente em litros?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org